Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

La descomposición del H_2O_2 tiene Ea = 76 kJ/mol sin catalizador, 57 kJ/mol con I^- y unos 8 kJ/mol con la enzima catalasa. Suponga el mismo A. a) Calcule por cuántas veces el I^- y la catalasa aceleran la reacción a 310 K. b) ¿A qué temperatura habría que llevar la reacción sin catalizador para que fuera tan rápida como con I^- a 310 K?

Respuesta

a) I^-: ≈ $1{,}6 \times 10^3$; catalasa: ≈ $2{,}9 \times 10^{11}$. b) ≈ 413 K

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I^-**
   e^((76 000 − 57 000)/(8,314 · 310)) = e^7,37 ≈ $1{,}6 \times 10^3$.

2. **Catalasa**
   e^(68 000/2577) = e^26,4 ≈ $2{,}9 \times 10^{11}$.

3. **Misma k**
   Con igual A, se necesita Ea/T igual: 76/T = 57/310 → T = 413 K (140 °C).

PAUTA DE CORRECCIÓN

Factor del I^-	**3 pts**
Factor de la catalasa	**3 pts**
Temperatura equivalente	**4 pts**

Idea clave. Una enzima logra a 37 °C lo que sin ella requeriría temperaturas imposibles para un ser vivo.